

MAIR090203201902

广东东莞/东莞水道 “12·26” “晟浩 688” 人员落水死亡事故调查报告

编制单位：东莞石龙海事处

编制单位：东莞石龙海事处

编制时间：2020 年 5 月 1 日

单位地址：广东省东莞市石龙镇泗州村水源路旁

联系方式：TEL 0769-86111222

FAX 0769-86184178

简介

2019 年 12 月 26 日约 2329 时，从广州南沙新二码头开往东莞寒溪河的“晟浩 688”在航至东莞水道峡口水闸处时，船员陈*庄（女）落水溺亡，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，东莞石龙海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员和相关人员、现场勘验等途径，获取了事故证据和相关资料。

经调查：2019 年 12 月 26 日 2329 时，“晟浩 688”船从东莞水道下游往上游行驶至峡口水闸新水闸堤岸处，船员陈*庄准备上岸报到进闸时落水，2019 年 12 月 31 日 0930 时，陈*庄的尸体在距离事发点下游 1300 米处附近水域被发现。

本次事故是一起因人的不安全行为导致的水上交通事故，“晟浩 688”船应对事故负全部责任。

目录

一、事故简况	4
二、事故调查取证情况	4
(一) 船舶资料	5
(二) 船舶状况	6
(三) 船舶配员情况	7
(四) 环境因素	8
(五) 管理因素	10
三、事故主要因素认定	12
(一) 船员意外落水时间及地点	12
(二) 陈*庄落水时穿着厚重衣物影响其游泳自救.....	12
(三) 陈*庄落水时所戴腰带式救生衣并未释放.....	13
四、事故经过	14
五、应急救援情况.....	14
六、事故损失情况	15
七、事故原因分析	16
(一) 靠泊时余速未控制好船舶磕碰水闸堤坝的产生反弹	16
(二) 陈*庄由于落水慌乱，没有拉充气绳.....	16
(三) 陈*庄穿着冬季厚重外套	16
(四) 船员安全意识淡薄	17
(五) 右舷甲板通道堵塞	17
(六) 未能及时救援	17
八、责任认定	18
九、事故结论	18
十、安全管理建议	18
十一、附件.....	19

一、事故简况

2019 年 12 月 26 日 1710 时，中国籍船舶“晟浩 688”从广州南沙新二码头开往东莞寒溪河，约 2329 时，船驶至峡口水闸准备靠岸，船员陈*庄前往右舷距船首 5 米处准备上岸向水闸管理处当面报到进闸时落水失踪。同月 31 日 0930 时许，陈*庄的尸体在距离事发点下游 1300 米石碣大桥下游水域被发现并被打捞上岸后证实死亡。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）第六条的分级标准，该事故为一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

2019 年 12 月 27 日，东莞石龙海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组（调查组成员名单见附件 1），依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员和其他相关人员，查阅船舶证书、船员证书，现场勘验等途径，取得如下主要证据：

（1）船舶证书原件 1 套；（2）船员适任证书 1 份、船员服务簿各 1 份；（3）船旗国监督检查报告 1 份；（4）询问笔录 2 份；（5）内河交通事故现场勘验记录 1 份；（6）现场照片 8 张；（7）现场监控视频光盘 1 张；（8）报警回执、医学死亡证明、遗体火化证、户口注销证明各 1 份；（9）企业安全管理文书资料及其他与事故有关的记录、文书资料。

(一) 船舶资料

船 名	晟浩 688
船 籍 港	东莞
船舶种类	干货船
航区	内河 A 级
船体材料	钢质
船舶检验机构	中国船级社深圳分社
总 吨	199
净 吨	111
总 长	41.00 米
船 宽	8.50 米
型 深	2.30 米
空载吃水	0.430 米
主机功率	140 千瓦
建造年份	2002-06-06
建造船厂	东莞市茶山大新造船厂
所 有 人/地址	东莞市晟浩船务有限公司/东莞市石碣镇 水南崇焕东路 363、365 号
经 营 人/地址	东莞市晟浩船务有限公司/东莞市石碣镇 水南崇焕东路 363、365 号



图 1：“晟浩 688” 船锚泊照片（陈*庄落水位置洁净，
无缆绳等杂物堆放）

（二）船舶状况

1. 建造检验情况

建造记录：“晟浩 688” 由东莞市茶山大新造船厂建造，于 2002 年 6 月 6 日建成。

检验情况：“晟浩 688” 事故前最近一次船舶检验是中国船级社深圳分社于 2019 年 7 月 10 日在清远港进行的年度检验。

经核查，该轮船舶检验证书齐全有效，证书有效日期至 2020 年 6 月 9 日。

2. 船舶登记情况

“晟浩 688”于 2016 年 10 月 17 日在东莞注册登记，船舶所有权证书号码为 090216000108。船舶国籍证书有效期至 2021 年 10 月 16 日。

根据“晟浩 688”船舶所有权登记书记载，东莞市晟浩船务有限公司（以下简称“晟浩公司”）为该轮所有人，据晟浩公司副总经理邓*湘陈述及双方签订的《合作协议》，商定由晟浩公司一方占有船百分之七十股份，罗*雨本人占有船百分之三十股份，为方便办理证件，将“晟浩 688”船产权登记在晟浩公司名下。

3. 安全检查情况

“晟浩 688”最近一次船旗国监督检查于 2018 年 5 月 20 日在东莞石龙海事处进行，共查出 4 项缺陷（1. 缺油污柜 1 个；2. 缺干粉灭火器 5 个；3. 缺磁罗经 1 个；4. 缺备用锚 1 门），以上缺陷均在开航前纠正，复查合格。缺陷与本次事故无关。

4. 船舶载货和积载情况

“晟浩 688 船”上一航次载运 400 吨泥土从东莞茶山沙墩沙场驶向广州南沙新二码头。卸货完成以后，甲板出现少量泥土残留，至海事搜救人员到达时，甲板处残留泥土仍未清理。

（三）船舶配员情况

1. 陈*庄，女，1974 年 10 月 4 日出生，持有中华人民共和国河源海事局签发的船员服务簿，注册号码为 4329281974*****。在“晟浩 688”船任职机工。

2. 罗*雨，男，1972 年 1 月 4 日出生，持有中华人民共和国河源海事局签发的内河三类驾驶员适任证书，证书编号为 4329281972*****，签发日期是 2016 年 07 月 07 日，截止日期为 2021 年 07 月 07 日；持有中华人民共和国河源海事局于 2009 年 03 月 16 日签发的船员服务簿，注册号码为 4329281972*****。从 2010 年 2 月 25 日至今在船上任驾驶员，系死者陈*庄的丈夫。

该船配员满足船舶最低安全配员要求，该船在事发时段驾驶台值班船员为驾驶员罗*雨。

（四）环境因素

1. 气象水文情况

根据 2019 年 12 月天气报道显示，事故发生时天气状况良好，多云，能见度良好，西北风 4 级，水温约 17 度，室外气温 15 度，室外最高气温 27℃，最低气温 13℃。

根据国家海洋局 2019 年编制出版的《潮汐表》，海沁（22° 58′ N/113° 32′ E）于 2019 年 12 月 26 日潮汐：

时刻	0007	0735	1317	1851	0023
潮高 (cm)	298	24	203	142	304

26 日 0735 时达到最低潮 24cm，27 日 0023 时达到最高潮 304cm。用差比法计算附属港潮汐的方法推算出东莞水道峡口水闸事发时段涨潮，26 日 2329 时流速较平缓，流速约 0.2 节。

2. 事发水域情况

事发水域位于东莞水道峡口水闸西侧堤岸（113° 48′ 59″ E/23° 5′ 35″ N），峡口水闸闸口河面宽度约 50 米，水深 3.2 米，泥沙底质，由于该闸口已经停用（启用新闻口）和关闭，事发时该水域较为无明显的潮流，但靠岸位置有一定的回旋流。

据罗*雨陈述，事发时光线照射程度属于较弱，但附近属于公园绿地区域，路灯等光源较多，能够分辨船舷至堤岸的距离，船头主甲板与水闸西侧堤岸的落差约 0.8 米。



图 2：事发水域示意图



图 3：罗*雨指认事发现场

（五）管理因素

据调查，东莞市晟浩船务有限公司是一家民营航运企业，公司地址位于东莞市石碣镇水南崇焕东路 363、365 号，于 2012 年 4 月 25 日经东莞市交通运输局批准成立，公司许可经营项目为

广东省内河普通货物运输。公司现有船舶 5 艘，船舶总吨为 2245 吨，以经营干货船为主。其中 4 艘船为公司所有，1 艘为挂靠。公司设有办公室、海务部、机务部，办公室、海务部负责船舶的日常安全管理、船员培训，机务部负责船舶维修等轮机部分业务。

公司建立了一整套安全管理制度，涵盖了安全管理总则、岗位职责、权限和相互关系、船长权力、教育培训、船员管理、监督检查、船岸通讯联系、事故及险情报告、调查分析和处理制度、训练和应急反应、开航前自查以及防范船碰桥等制度。辖区海事处每半年 1 次对该公司开展督查，从历次督查情况表明，晟浩公司较好地落实了公司安全管理制度。

据调查，“晟浩 688” 船的日常安全管理工作均由晟浩公司负责，船舶安全管理方式为每三个月由晟浩公司的海务和机务上船进行检查。主要对船舶的消防、救生、航行设备的工作状态等情况进行检查，对检查发现的问题都注明了整改期限、复查情况，并按时实施复查。对应聘的船员均在上岗前进行培训，经考核合格以后才上船工作；对船员开展安全教育培训和应急演练等。但没有制定防人员落水相关安全管理制度，仅在公司安全会议上进行防人员落水工伤的安全教育及提醒。

根据邓*湘的陈述，晟浩公司的安全培训包括了相关安全生产方面的法律法规、船上相关的操作知识，安全会议主要传达海事、交通方面的监管要求及危险天气安全工作要求，并在开展以后形成记录，罗*雨、陈*庄二人均参加过大部分安全培训。晟浩

公司每季度均组织大部分船长、船员集中参加现场演练或观摩，也有相应的演练记录。但 2019 年未在“晟浩 688”船上进行过演练。据调查，晟浩公司未建立起防人员落水安全教育和提醒的管理制度。

事故发生后，联系了石龙海事处及石碣交通分局，组织了全公司管理人员、公司所有船舶船上人员进行了事故通报会，对事故教训进行了总结。

三、事故主要因素认定

（一）船员落水时间和地点：2019 年 12 月 26 日 2329 时左右，落水地点：东莞水道峡口水闸西侧堤岸。

认定理由：

1. 根据罗*雨陈述：2019 年 12 月 26 日约 2320 时，船舶到达峡口水闸，陈*庄从左舷走出行至船首右舷位置，准备登上堤岸，此时船舶仍未完全靠岸。船首在逐渐靠向堤岸的过程中，陈*庄落入水中。

2. 根据峡口水闸监控视频显示：2019 年 12 月 26 日 2326 时，船舶驶入监控镜头视野内；2328 时，船舶逐渐靠向堤岸准备停靠；23 时 29 分 34 秒时，视频较清晰地显示了原本位于右舷距离船首约 5 米位置的陈*庄落入水中，随后罗*雨立即从驾驶室自右舷跑至船首位置。

综上，认定人员落水时间为 2329 时。

（二）陈*庄落水时所戴腰带式救生衣并未充气产生浮力

认定理由:

1、根据罗*雨本人陈述: 陈*庄落水后在慌乱中没有通过拉动充气拉绳触发气瓶充气。救生衣未能充气产生浮力。

2、经调查该类腰带式救生衣未经船检部门认可, 经试验, 手动拉动充气拉绳后, 救生衣可打开并充气。

综上所述, 陈*庄所穿戴的腰带式救生衣未充气产生浮力。



图 5: 救生衣内处于未充气状态的充气囊



图 6: 救生衣内置充气瓶

图 4、图 5、图 6: 陈*庄所使用腰带式救生衣

图 4: 救生衣外观, 箭头所指为充气拉绳

四、事故经过

2019 年 12 月 25 日 1800 时“晟浩 688”船装载 400 吨泥土从东莞茶山沙墩沙场驶向广州南沙新二码头。

26 日 1100 时“晟浩 688”船到达广州南沙新二码头。

26 日 1710 时完成卸货，船舶重新开航，返回东莞，驾驶员罗*雨一直负责开船。

26 日约 2326 时，船舶驶至峡口水闸前沿水域内，陈*庄准备在船舶靠岸时登岸到水闸管理处报到过闸。

26 日 2329 时，陈*庄准备在船舶靠近水闸岸边时登岸，但由于船舶在调整船头让右舷贴近岸边时，左侧船艏与水闸左边闸壁发生了磕碰，在船舶转向惯性的作用下，陈*庄站立不稳，从船舶右舷距船首 5 米位置失足落入水中。

五、应急搜救情况

26 日 2329 时，罗*雨发现陈*庄在右舷距船首 5 米位置落水，立即从驾驶室跑出，到船首位置取 1 根缆绳，然后来到人员落水位置开展救援。此时陈*庄仍在拍打水面求救。

26 日 2330 时，罗*雨用绳子绑住船桩和自己身体，跳入水中开展救援，此时陈*庄已沉入水中不见踪影。据罗*雨陈述，此前他腰部受伤未康复，对他施救造成了一定影响。

26 日 2339 时，罗*雨从水中返回船上，后拨打救援电话，等待救援。

2019 年 12 月 27 日 0040 时，石龙海事处值班执法人员接警后开出海巡 09338、09368 船前往峡口水闸组织搜救落水人员。

0105 时，石龙海事处值班执法人员到达事发峡口水闸靠泊“晟浩 688”船了解人员落水情况，并立即向东莞海事局指挥中心报告情况，对现场实施水上交通临时管制，并组织附近船舶对附近水域进行搜救行动。之后，东莞海事局指挥中心主任到场指导救援，与石龙海事处执法人员一起开展搜救，同时市水上搜救中心继续协调其他成员单位开展搜救。

0930 时，东城消防大队到达事发现场，随即消防人员使用快艇、声纳等专业设备开展探测搜寻落水人员，到 1130 时没有发现落水人员。

0940 时，东城公安人员到达现场维持现场秩序，并协助救援。

1510 时，广东蓝天搜救队在现场进行搜救。

1755 时，参加当天搜救工作的单位一直坚持搜救工作直到天黑，但没有发现落水人员。

12 月 28 日至 30 日，海事、公安、消防等部门和晟浩公司以及失踪者家属在事发水域附近整天继续搜寻。

12 月 31 日 0930 时许，陈*庄的尸体在距离事发点下游 1300 米石碣大桥下游水域被发现并被打捞上岸后证实死亡。

六、事故损失情况

事故造成 1 名船员陈*庄死亡。

七、事故原因分析

该事故为内河船舶在东莞水道内河水域发生的事故，适用

《内河交通安全管理条例》《船员条例》等法律法规。本事故原因分析是根据船上人员、公司管理人员笔录、现场勘查勘验记录及监控视频记录，经分析得出事故原因。

（一）直接原因：

1. 靠泊时转向速率过快，船舶磕碰水闸堤坝的产生反弹。

根据船长罗*雨陈述，结合现场勘验和对现场监控视频回放，“晟浩 688”船停靠时以约 5°/每秒的速度与堤岸发生磕碰后，船艏反弹幅度较大，站在该船右舷距船首舷边约 5 米处的陈*庄由于强大的惯性作用而失去平衡，冲出船舷，身体侧倾踩空落入水中。

从现场勘验情况和罗*雨所作陈述判断，陈*庄落水处未设置杂物，也无红土残留，排除被杂物绊倒失足落水的可能性。

2. 陈*庄未穿着船检机构认可的救生设备。据调查，陈*庄所穿戴的是未经船检部门认可的腰带气胀式救生衣，需人工拉动充气绳气阀才能充气产生浮力，存在一定的安全缺陷。

3. 陈*庄穿着冬季厚重外套，加大了自救难度。

根据调查，陈*庄落水时穿着冬季厚重外套，浸水以后增重明显，且穿着以后不便于活动，增加了其游泳自救的难度。据罗*雨陈述，陈*庄在落水以后挣扎约 1 分钟后沉没。

（二）间接原因：

1. 船员安全意识淡薄: 陈*庄在没有设置舷墙或栏杆的船艏带缆过程中, 在船舶未停稳前抓牢固定物体或与舷边保持安全距离以防止落水, 导致由于船体反弹侧倾踩空落水;

2. 右舷甲板通道堵塞, 延误了救援行动: 根据现场勘验结果和视频内容显示, 陈*庄落水的位置为右舷距船首 5 米位置, 该位置距离水面高度约为 2.05m, 右舷甲板通道有 0.4m 高的红土货物残留, 从录像看, 罗*雨在冲往船艏救援的过程中减缓了速度, 影响了救援时间,



图 7: “晟浩 688” 船甲板的红土货物残留

3. 罗*雨腰部受伤影响了及时救援: 据罗*雨陈述, 其本人几天前扭伤了腰部未完全康复。由于伤痛, 不敢直接跳下水施救,

等他用绳子绑住船桩和自己身体后才跳入水中开展救援时，此时陈*庄已沉入水中不见踪影。

4. 驾驶员罗*雨应变技能不足

驾驶员罗*雨虽然多次参加了晟浩船务有限公司组织的救生应急演练，但在实际操作却中暴露了其应变技能不足的问题，在发现陈*庄落水后，急于冲向船艙救援，未采用抛下救生圈或穿戴好救生衣下水等更有效的应急措施。

八、事故责任认定

该事故是一起单方责任事故，“晟浩 688”船应对事故负全部责任。

九、事故结论

本事故是一起由于人的不安全行为和物的不安全因素导致的安全责任事故。罗*雨靠岸未控制好船舶余速，操作技能欠缺；陈*庄在没有设置舷墙或栏杆的船艙带缆过程中，在船舶未停稳前抓牢固定物体或与舷边保持安全距离以防止落水，导致由于船体反弹冲出船舷踩空落水导致事故发生；加上落水人员所穿救生衣存在安全缺陷，导致了罗*雨无法利用救生衣进行自救，是导致其落实死亡的原因。“晟浩 688”应对事故负全部责任。

十、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）090203ISR202001：建议“晟浩 688”船举一反三，立即开展对消防、救生、航行安全等设施、设备的安全自查，及时更换非船用产品的使用，排除安全隐患。

（二）090203ISR202002：建议东莞市晟浩船务有限公司落实安全生产主体责任，将此次事故情况通报本公司所属船舶；组织船员全面开展人员防落水的安全教育和技能培训。

（三）090203ISR202003：鉴于水闸没有专用的登岸点和安全的登岸设施，建议水闸管理部门增设供船员登岸的安全设施或改善船员上岸登记排队候闸管理方式，减少船员落水及其他安全风险。

十一、附件

东莞 “12·26” “晟浩688”船人员落水死亡事故调查组成员

附件1

事故调查组成员名单（略）